

Лабораторная работа

Изучение моделей TCP/IP и OSI

Топология



Задачи

Часть 1. Изучение HTTP-трафика

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

Общие сведения

Эта лабораторная работа — первый шаг к пониманию того, как работает набор протоколов TCP/IP и как он соотносится с моделью OSI. Режим моделирования позволяет просматривать данные на каждом уровне, отправляемых по сети.

По мере того как данные перемещаются по уровням модели OSI, они разбиваются на более мелкие фрагменты и идентифицируются так, чтобы их можно было повторно собрать, когда они придут к месту назначения. Каждый фрагмент имеет собственное наименование (**протокольный блок данных** — **PDU**) и связан с определенным уровнем модели OSI. Режим моделирования программы **Packet Tracer** дает возможность просматривать **PDU** всех уровней. Это позволяет получить представление о возможностях программы **Packet Tracer** и изучить процесс инкапсуляции.

Часть 1. Изучение HTTP-трафика

В части 1 этой лабораторной работе используется программа **Packet Tracer** в режиме моделирования для создания веб-трафика и изучения протокола HTTP.

Шаг 1. Переключитесь в режим моделирования.

В правом нижнем углу окна программы **Packet Tracer** находятся вкладки для переключения между режимами **Realtime** (режим реального времени) и **Simulation** (режим моделирования). По умолчанию, **Packet Tracer** запускается в режиме реального времени, в котором сетевые протоколы работают в реальном масштабе времени. Однако **Packet Tracer** позволяет пользователю «останавливать время», переключаясь в режим моделирования. В режиме моделирования данные отображаются в виде анимированных конвертов, время контролируется событиями, и пользователи могут пошагово изучать сетевые события.



- a. Выберите значок режима **Simulation**, чтобы переключиться в **режим моделирования** из **режима реального времени**.
- b. Выберите в списке **Event List Filters** (Фильтры списка событий) пункт **HTTP**.

Примечание. **HTTP** может быть единственным отображаемым типом событий в данный момент.

Если необходимо, нажмите кнопку  **Редактировать фильтры** в нижней части **Панели моделирования Simulation Panel**, чтобы вывести доступные отображаемые события. На вкладке  установите только **HTTP** и закройте окно **Редактировать фильтры**. В разделе отображаемых событий теперь отображается только **HTTP**.

Шаг 2. Сгенерируйте веб-трафик (HTTP).

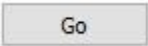
Панель моделирования на этот момент не должна содержать информации. В верхней части Панели моделирования можно увидеть названия шести столбцов списка событий. По мере создания и продвижения трафика события будут появляться в списке.

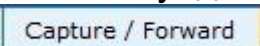
Примечание. Веб-сервер и веб-клиент показаны на левой панели **Топологии**. Размеры панелей можно изменить с помощью мыши.

- a. Выделите **Web Client** (Веб-клиент) на панели **Топологии**.



- b. Выберите вкладку **Desktop**, затем выберите значок **Web Browser** (Веб-браузер), для открытия веб-браузера.

- c. Введите адрес **www.osi.local** в поле **URL** и нажмите кнопку .

Время в режиме моделирования привязано к событиям, поэтому для отображения событий в сети необходимо использовать кнопку  (Захват/вперед). Кнопка для перемещения вперед по захваченным пакетам расположена в нижней части под окном Топологии.

- d. Нажмите кнопку **Capture/Forward** **четыре** раза. В **Списке событий Event List** **Панели моделирования** должны появиться **четыре** события.

Посмотрите на веб-страницу в веб-браузере клиента. Что изменилось?

Написано, что мы достигли веб сервера.

Шаг 3. Изучите содержимое HTTP-пакета.

- a. Выделите **первый цветной квадрат** в столбце **Info** **Списка событий**. Возможно, потребуется развернуть **Панель моделирования** или использовать полосу прокрутки.

Откроется окно **PDU Information at Device: Web Client** (Информация о **PDU** на устройстве: веб-клиент). В этом окне всего две вкладки: **OSI Model** (Модель **OSI**) и **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящей **PDU**), так как в данный момент устройство только передает данные. При изучении

последующих событий будут доступны три вкладки, включая вкладку **Inbound PDU Details** (Сведения о входящей PDU). Когда устройство только получает данные, отображаются вкладки **OSI Model** и **Inbound PDU Details**.

b. Выберите вкладку **OSI Model**.

В столбце **Out Layers** выделите **Layer 7** .

Что поясняется в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами **In Layers** (Входящие уровни) и **Out Layers** (Исходящие уровни)?

Процессы обработки данных на различных уровнях модели TCP/IP, OSI

Нажмите кнопку  (Следующий уровень). Должен быть выделен **Layer 4**. Каково значение **Dst Port** на Уровне 4 в столбце **Out Layers**?

Dst Port: 80

Какое значение имеет параметр **Dest. IP** на **Layer 3** в столбце **Out Layers**?

Dest IP: 192.168.1.254

Какая информация отображается на Уровне 2 в столбце **Out Layers**?

Информация о формировании кадров (MAC адреса отправителя и получателя, контрольные суммы и другие заголовки канального уровня).

c. Выберите вкладку **Outbound PDU Details**. Что изображено на вкладке?

Информация о протоколах и данных, которые передаются на выходе из устройства.

Какая информация является общей на вкладке **PDU Details** в разделе **IP** и на вкладке **OSI Model**? К какому уровню она относится?

IP адреса источника и назначения. Третий уровень.

Какая информация является общей на вкладке **PDU Details** в разделе **TCP** и на вкладке **OSI Model**? К какому уровню она относится?

Номера портов источника и назначения, флаги управления соединением. Четвёртый уровень.

Какой **Host** (узел) указан на вкладке **PDU Details** в разделе **HTTP**? С каким уровнем связана эта информация на вкладке **OSI Model**?

192.168.1.254. Седьмой уровень (приложений)

d. Выделите следующий цветной квадрат в столбце **Info** **Списка событий**. Активен только **уровень 1** (не показан серым цветом). Устройство помещает кадр из буфера в сеть.

e. Перейдите к следующему событию в **Списке событий** (выделите следующий **цветной квадрат** столбце **Info**). Это окно имеет два столбца: **In Layers** и **Out Layers**. **Направление стрелки**  под столбцом **In Layers** показывает направление движения данных. Просмотрите эти уровни, обращая внимание на элементы просмотренные ранее. В верхней части столбца **In Layers** направление стрелки вправо  указывает, что теперь сервер отправляет данные обратно клиенту.

Изучите данные в столбцах **In Layers** и **Out Layers**. В чем основное отличие между ними.

Параметры источника и получателя меняются местами. (IP, порты и т.д.)

f. Выделите вкладку **Inbound PDU Details**.

g. Выделите следующее событие (**последний цветной квадрат** в столбце **Info**).

Сколько вкладок отображается в окне этого события? Почему (дайте пояснение)?

Две вкладки, отсутствует Outbound PDU Details. Клиент больше не отдаёт данные, только принимает обратные с сервера

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется **режим моделирования Packet Tracer** для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство **TCP/IP**.

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

a. Закройте все окна со сведениями о **PDU**.

b. В разделе **Event List Filters > Visible Events** нажмите кнопку **Show All/None**.

Какие дополнительные типы событий показаны?

DNS, ARP, TCP

Эти дополнительные события играют разные роли в семействе протоколов **TCP/IP**. Протокол разрешения адресов (**ARP**) запрашивает **MAC**-адреса для узлов назначения. Протокол **DNS** отвечает за сопоставление имен и **IP**-адресов. Дополнительные события **TCP** связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время **Packet Tracer** позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

c. Выберите **первое** событие **DNS** в столбце **Info** в списке событий **Event List**. Просмотрите на вкладках **OSI Model** и **PDU Detail** процесс инкапсуляции. На вкладке **OSI Model** с выделенным полем **Layer 7** в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами **In Layers** и **Out Layers** отображается очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

d. Выберите вкладку **Outbound PDU Details**.

Какая информация показана в поле **NAME:** раздела **DNS QUERY**?

www.osi.local

e. Выберите **последнее** событие **DNS** в столбце **Info** в списке событий **Event List**.

К какому устройству относится захваченный **PDU**?

К серверу (192.168.1.254)

Какое значение отображено в поле **ADDRESS:** раздела **DNS ANSWER** на вкладке **Inbound PDU Details**?

192.168.1.254

f. Найдите **первое событие HTTP** в списке и выберите **цветной квадрат события TCP** сразу после этого события. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**.

Какая информация приведена в 4 и 5 пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**?

Устройство получает TCP ACK пакет от 192.168.1.1 по порту 1025, данные сегмента. Удачное соединение TCP. Связь установлена.

g. Выберите **последнее событие TCP**. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**. Посмотрите действия, перечисленные в пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**.

Объясните, для чего предназначено действие, используя информацию, предоставленную в последнем пронумерованном шаге (это должен быть шаг

4).

Заккрытие TCP соединение с 192.168.1.254 через порт 80. Отправка сегмента информации с флагом ACK.

Вопросы для повторения

В этой лабораторной представлен пример сеанса связи между клиентом и веб-сервером в локальной сети (**LAN**). Клиент делает запросы к определенным службам, работающим на сервере. Сервер должен быть настроен на прослушивание определенных портов для получения запросов клиентов.

Совет. Для получения информации о порте выбирайте нужный цветной квадрат в списке событий и см. **Layer 4** на вкладке **OSI Model**.

Основываясь на информации, которая проверялась при захвате данных в **Packet Tracer**, ответьте: какой порт прослушивает веб-сервер для получения веб-запросов?.

1025

Какой порт прослушивает веб-сервер для получения **DNS**-запросов?

1025